العباره ← عباره خبرية

صائبه T ← التفاح لونه أحمر

خاطئه F ← $4^2 = 8$

العباره المركبه

عبارة وصل (∧)

عبارة فصل (∨)

جدول قيم الصواب

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	F	T	T
F	F	F	F	T

العباره الشرطيه

فرض p — نتيجه q

$p \to q$

العبارات الشرطيه المرتبطه

الشرطيه $p \to q$ ← فرض ونتيجه

العكس $q \to p$ ← نتيجه ثم فرض

المعكوس $\sim p \to \sim q$ ← نفي الفرض والنتيجه

المعكوس $\sim q \to \sim p$ ← نفي النتيجه والفرض

الإيجابي

العبارات المتكافئه منطقياً

١) العباره ومعاكسها الإيجابي

٢) عكس العباره ومعكوسها

٣) $\sim(p \wedge q)$ تكافئ $\sim p \vee \sim q$

٤) $\sim(p \vee q)$ تكافئ $\sim p \wedge \sim q$

أشكال فن

$A \cap B$ ← التقاطع

$A \cup B$ ← الاتحاد

المسلمات

١) أي نقطتين يمر بهما مستقيم واحد فقط

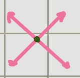
٢) أي ٣ نقاط مختلفه يمر بها مستوى واحد فقط

٣) أي مستقيم يحوي نقطتين على الأقل

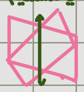
٤) كل مستوى يحوي ٣ نقاط على الأقل ليست على استقامه واحده

تقاطع المستقيمات

في نقطه واحده



في مستقيم



خصائص الأعداد:

١) التعدي

٢) التماثل

٣) التوزيع

٤) الإبدال

العلاقات بين الزوايا

١) الزاويتان المتتامتان = 90°

٢) الزاويتان المتكاملتان = 180°

٣) مجموع الزوايا المتجمعه = 360°

٤) كل زاويتان متقابلتان متطابقتان

أنواع المستقيمات

متوازيان ← لا يتقاطعان أبداً

متخالفان ← لا يقعان في مستوى واحد

المستقيمان والقاطع

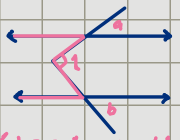
١) الزوايا المتناظره متطابقه

٢) الزوايا المتبادله داخلياً متطابقه

٣) الزوايا المتبادله خارجياً متطابقه

٤) الزوايا المتحالفه متكامله

التوازي بحرف M



$m\angle 1 = m\angle a + m\angle b$

ميل المستقيم

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

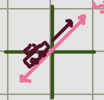
صيغ معادلة المستقيم

ميل ومقطع: $y = mx + b$

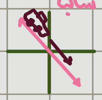
ميل ونقطه: $y - y_1 = m(x - x_1)$

الميل الموجب والسالب

موجب



سالب



المستقيم العمودي والموازي بالنسبه للميل

العمودي ← نقلب الرقم ونعكس الإشاره

الموازي ← نفس الميل

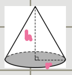
المستقيم الرأسي والأفقي

رأسي: معادله $x = a$، ميل = غير معرف

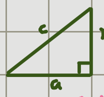
أفقي: معادله $y = b$، ميل = صفر

البعد بين نقطه ومستقيم

مخروط



نظرية فيثاغورس



$c^2 = a^2 + b^2$

قوانين مهمه

البعد بين نقطتين: $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

منتصف قطعه مستقيمه: $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$

البعد بين مستقيمين متوازيين

$|a - b|$

تصنيف المثلثات حسب الزوايا

حاد الزوايا $\theta < 90°$

منفرج الزاويه $\theta > 90°$

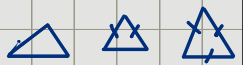
قائم الزاويه $\theta = 90°$

تصنيف المثلثات حسب الأضلاع

متطابق الأضلاع

متطابق الضلعين

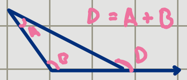
مختلف الأضلاع



الزاويه الخارجيه

مجموع قياسي الزاويتين البعيدتين

$D = A + B$



حالات تطابق المثلثات

١) SAS ٢) SSS

٣) ASA ٤) AAS

1 ← زاويه بين ضلعين

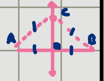
2 ← تطابق 3 أضلاع

٣ ← ضلع بين زاويتين

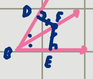
٤ ← زاويتين وضلع

نظريتي المنصفات

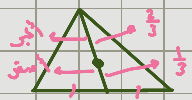
عمود منصف



منصف الزاويه



مركز المثلث



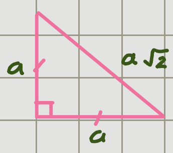
المتباينات

١) قياس الزاويه الخارجيه أكبر من قياس أي زاويتين داخليتين بعيدتين

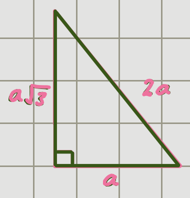
٢) الضلع الأطول يقابل الزاويه الأكبر والعكس

٣) طول أي ضلع أقصر من مجموع طولي الضلعين الآخرين

المثلث 90°-45°-45°



المثلث 90°-60°-30°



البرهان الغير مباشر

العباره: $<$, $>$; $=$, قائمه

عكسها: $\geq$, $\leq$; $\neq$, ليست قائمه

قانون نقطة المنتصف:

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

لأي مضلع عدد أضلاعه n

- مجموع قياسات الزوايا الداخليه $S = (n-2) \cdot 180°$
- مجموع قياسات الزوايا الخارجيه $360°$
- عدد الأقطار من أحد رؤوسه $n - 3$
- عدد الأقطار الكليه $\frac{n(n-3)}{2}$
- عدد المثلثات التي ينقسم إليها الشكل $n - 2$

المضلع المنتظم

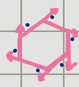
قياس زاويته الخارجيه $\frac{360°}{n}$

قياس زاويته الداخليه $m = \frac{(n-2) \cdot 180}{n}$

عدد أضلاعه $n = \frac{360°}{180° - m}$

مجموع قياسات الزاويه الخارجيه لأي مضلع

$= 360°$



متوازي الأضلاع

- كل ضلعين متقابلين متطابقين
- كل زاويتان متقابلتان متطابقتان
- كل زاويتان متحالفتان متكاملتان
- القطران ينصف كل منهما الآخر
- القطر يقسمه لمثلثين متطابقين

المستطيل

نفس خواص متوازي الأضلاع والقطران متطابقان

المعين

نفس خواص متوازي الأضلاع والقطران متعامدان وينصفان زوايا الرؤوس

المربع

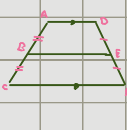
- جميع أضلاعه متطابقه
- القطران متطابقان ومتعامدان
- جميع زواياه قوائم
- القطران ينصفان زوايا الرأس

شبه المنحرف

- قطراه متطابقان
- زاويتا كل قاعده متطابقتان
- الضلعان غير المتوازيان متطابقان

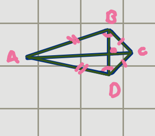
القطعه المتوسطه في شبه المنحرف

$BE = \frac{AD + CF}{2}$



الطائره الورقيه

- زوج الأضلاع الأماميان متطابقان
- زوج الأضلاع الخلفيان متطابقان
- الزاويتان B و D متطابقتان

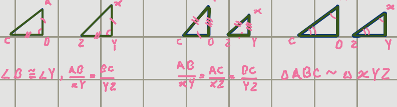


المثلثات المتشابهه

تشابه بزاويتين AA

تشابه بـ 3 أضلاع SSS

تشابه بضلعين وزاويه محصوره SAS



$\triangle ABC \sim \triangle XYZ$

$\angle A \cong \angle X , \angle C \cong \angle Z$

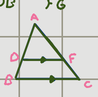
$\frac{AB}{XY} = \frac{AC}{XZ} = \frac{BC}{YZ}$

$\angle B \cong \angle Y , \frac{AB}{XY} = \frac{BC}{YZ}$

نظرية التناسب في مثلث

- إذا كان $\overline{CB} \parallel \overline{DF}$ فإن المثلثين متشابهين

$\frac{AD}{DB} = \frac{AF}{FG}$

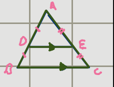


القطعه المنصفه في مثلث

$BC = 2DE$

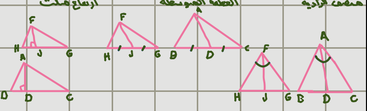
أو

$DE = \frac{BC}{2}$



القطع المستقيمه في مثلثين متشابهين

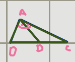
منصف الزاويه — القطعه المتوسطه — ارتفاع مثلث



$\frac{AD}{FJ} = \frac{AC}{FG}$ $\frac{AD}{FJ} = \frac{AC}{FG}$ $\frac{AD}{FJ} = \frac{AC}{FG}$

نظرية منصف الزاويه في مثلث

- إذا كان AD منصف الزاويه A

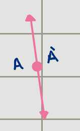


$\frac{BD}{CD} = \frac{BA}{CA}$

أو

$\frac{BA}{BD} = \frac{CA}{CD}$

الإنعكاس

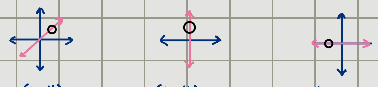


أنواع تحويلات الإنعكاس

حول محور x: (x, y) ← (x, -y)

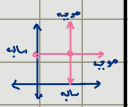
حول محور y: (x, y) ← (-x, y)

حول المستقيم x=y: (x, y) ← (x, y)



الإزاحة :

$P'(x+a, y+b)$



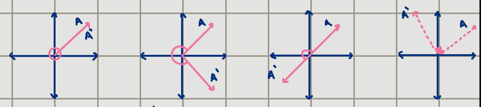
الدوران

دوران بزاوية 90°: (x, y) ← (-y, x)

دوران بزاوية 180°: (x, y) ← (-x, -y)

دوران بزاوية 270°: (x, y) ← (y, -x)

دوران بزاوية 360°



تركيب التحويلات الهندسيه

تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقاطعين ↓ ينتج عنه دوران

تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين ↓ ينتج عنه إزاحه

تحويلات التطابق والتشابه

تحويلات التطابق ↓
- تحافظ على أبعاد الشكل
- الإنعكاس - الإزاحه ، الدوران

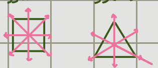
تحويلات التشابه ↓
- لا تحافظ على أبعاد الشكل
- التمدد

التماثل حول محور

محور واحد — مضلع غير منتظم

٣ محاور — مضلع منتظم

٤ محاور — مضلع منتظم



المضلع المنتظم :

- عدد محاور التماثل = عدد الأضلاع
- رتبة التماثل الدوراني = عدد الأضلاع
- مقدار التماثل الدوراني = $\frac{360°}{\text{عدد الأضلاع}}$

التمدد :

إذا كان $A'D'$ هي صورة AB بمعامل تمدد K

$K = \frac{(A'B')\ \text{طول الصوره}}{(AB)\ \text{طول الأصل}}$

نوع التمدد

$|K|>1$ ↓ تمدد ↓ تكبير

$0<|K|<1$ ↓ تمدد ↓ تصغير

$|K|=1$ تمدد تطابق

التمدد في المستوى الإحداثي

صورة النقطه (x,y) بتمدد معامله K هي النقطه

(Kx, Ky)

الدائره

محيط الدائره ↓ $C = 2\pi r$ أو $C = \pi d$

المساحه ↓ $r^2\pi$

قيمة π ↓ $\pi \approx \frac{22}{7} = 3.14$

حجم الأسطوانه

$V = hr^2\pi$

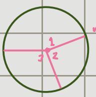
حجم الكره

$V = \frac{4}{3}r^2\pi$

الزاوية المركزيه

مجموع قياسات الزوايا المركزيه يساوي 360°

$m\angle1 + m\angle2 + m\angle3 = 360°$

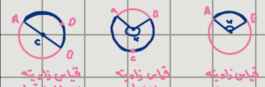


قياس القوس

القوس الأصغر — قياس زاويته المركزيه أقل من 180°

القوس الأكبر — قياس زاويته المركزيه أكبر من 180°

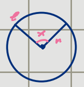
نصف الدائره — قياس زاويته المركزيه تساوي 180°



طول القوس المقابل لزاويه مركزيه

الزاويه بالدرجات : $\ell = \frac{x°}{360°} \times 2\pi r$

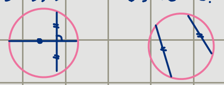
الزاويه بالراديان : $\ell = r \times x$



نظريات في الأوتار والأقواس

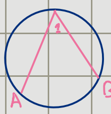
تطابق الوتر والقوس

منصف الأوتار والأقواس



الزاويه المحيطيه

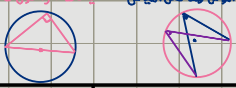
قياسها $m\angle1 = \frac{1}{2}m\widehat{AB}$



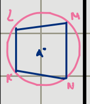
نظريات الزاويه المحيطيه

الزاويتان المحيطيتان المقابلتان لنفس القوس لهما نفس القياس

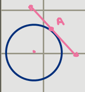
الزاويه المحيطيه المرسومه في نصف دائره تكون قائمه



الشكل الرباعي المحاط بدائره



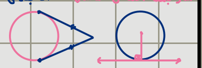
المماس



نظرية المماس

المماس ونصف القطر المار بنقطة التماس متعامدان

القطعتان المماستان لدائره من نقطه خارجها متطابقتان

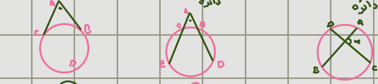


تقاطع الأوتار والمماسات

تقاطع وترين داخل دائره: $m\angle x = \frac{1}{2}(m\widehat{AC} + m\widehat{DB})$

تقاطع وترين خارج دائره: $m\angle A = \frac{1}{2}(m\widehat{ED} - m\widehat{CD})$

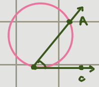
تقاطع مماسين خارج دائره: $m\angle A = \frac{1}{2}(m\widehat{BDC} - m\widehat{BC})$



الزاويه المماسيه

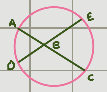
قياسها :

$m\angle ABC = \frac{1}{2}m\widehat{AB}$



نظرية قطع الوتر

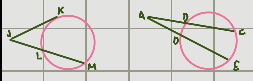
$AB \times BC = DB \times BE$



نظريات القاطع

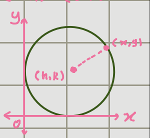
$JK^2 = JL \times JM$

$AC \times AB = AE \times AD$



معادلة الدائره

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

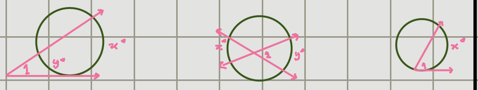


ملخص الدائره وعلاقات الزوايا

على الدائره $= \frac{1}{2}x$

داخل الدائره $= \frac{1}{2}(x+y)$

خارج الدائره $= \frac{1}{2}(x-y)$



اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ♥

نهاية رياضيات أول ثانوي

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ♥

الأعداد الحقيقيه R : تضم جميع المجموعات

الأعداد النسبيه Q : تشمل

- الأعداد الطبيعيه N: 1, 2, 3, 4, ...
- الأعداد الكليه W: 0, 1, 2, 3, ...
- الأعداد الصحيحه Z: -2, -1, 0, 1, 2, ...

الأعداد غير النسبيه I : $\sqrt{7}$ ، 3.14

$\sqrt{7}$ جذور تخرج بفواصل

3.14 كسور عشريه غير منتهيه

خصائص الأعداد الحقيقيه

في الجمع
- $a+b=b+a$ ← تبديليه
- $(a+b)+c=a+(b+c)$ ← تجميعيه
- $a+0=a=0+a$ ← عنصر محايد
- $-a \leftarrow a$ ← النظير الجمعي

في الضرب
- $a\cdot b=b\cdot a$ ← تبديليه
- $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$ ← تجميعيه
- $a\cdot1=a=1\cdot a$ ← عنصر محايد
- $\frac{1}{a} \leftarrow a$ ← النظير الجمعي

$a(b+c)=ab+ac, (b+c)a=ba+ca$

توزيع (للجمع والضرب)

العلاقات والدوال

3 → 7, 5 → 4, 2 → 1, 1 → 3 ↓ داله

3 → 7, 5 → 4, 2 → 1, 1 → 3 ↓ ليست داله

x	y
5	6
1	3
3	2
2	5

داله

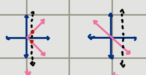
x	y
3	6
1	3
3	2
2	5

ليست داله

(1,2)(5,6)(4,5) ↓ داله

(4,9)(4,5)(1,7) ↓ ليست داله

اختبار الخط الرأسي



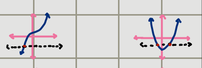
داله — ليست داله

الداله المتباينه والغيرمتباينه

-3 → 7, 5 → 4, -2 → 1, 1 → 3 ↓ داله متباينه

-3 → 7, 5 → 4, -2 → 1, 1 → 3 ↓ داله ليست متباينه

اختبار الخط الأفقي



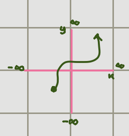
داله غير متباينه — داله متباينه

تحديد المجال والمدى بيانياً

دائره مغلقه ↓ تدخل في المجال ↓ القوس المغلق [ ] علامتي تباين ≤ و ≥

دائره مفتوحه ↓ لا تدخل في المجال ↓ القوس المفتوح ( ) علامتي تباين < و >

الداله نهايه



المجال ↓ القيم على محور x ↓ من اليسار لليمين

المدى ↓ القيم على محور y ↓ من أسفل لأعلى

الاتحاد والتقاطع

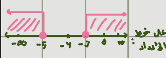
إذا كان المجال : $x<-5$ أو $x \geq -3$

أو

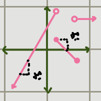
$(-\infty,-5)$ أو $[-3,\infty)$

يكتب : $(-\infty,-5) \cup [-3,\infty)$

على خط الأعداد :



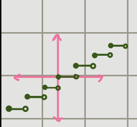
الداله متعدده التعريف



المجال ↓ جميع الأعداد الحقيقيه R

المدى ↓ قيم f(x) للداله

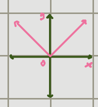
داله أكبر عدد صحيح



مجال ↓ مجموعة الأعداد الحقيقيه R

مدى ↓ مجموعة الأعداد الصحيحه Z

داله القيمه المطلقه



مجال ↓ R

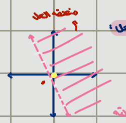
مدى ↓ (0, ∞)

الصوره العامه لداله القيمه المطلقه : $f(x)=|x-a|+b$

المتباينه الخطيه :

عباره تحوي أحد علامات التباين (< , > , ≥ , ≤)

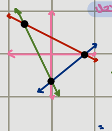
منطقة الحل :



النقطه (0,0) ↓ داخل المنطقه

النقطه (-1,-1) ↓ خارج منطقة الحل

ايجاد رؤوس منطقة الحل



$y > x - 4$

$y \geq -2x - 4$

$y \leq -\frac{1}{2}x + 2$

1- تمثيل كل متباينه بيانياً

2- ايجاد احداثيات الرؤوس

$a(-4,4), b(4,0), c(0,-4)$

رتبة المصفوفات

عدد الصفوف × عدد الأعمده

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & -8 \\ -1 & 3 & 0 \\ 7 & 4 & -2 \\ 3 & \boxed{5} & 7 \end{bmatrix}$$

العنصر a_{42}

أنواع المصفوفات

1- مصفوفة صف ← $[8, -5, 2]$

2- مصفوفة عمود ← $\begin{bmatrix} 8 \\ -1 \end{bmatrix}$

3- مصفوفة مربعه ← $\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

4- مصفوفة صفريه ← $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

المصفوفتان المتساويتان

$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}$ ↓ مصفوفتان متساويتان

$\begin{bmatrix} 1 & \boxed{6} \\ 6 & -5 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & \boxed{-6} \\ 6 & -5 \end{bmatrix}$ ↓ مصفوفتان غير متساويتان

جمع وطرح المصفوفات وضربها بعدد ثابت

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$

K ← عدد ثابت

جمع المصفوفتين = $A+B = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}$

طرح المصفوفتين = $A-B = \begin{bmatrix} a-e & b+f \\ c-g & d-h \end{bmatrix}$

الضرب بعدد ثابت = $K.A = K\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ka & Kb \\ Kc & Kd \end{bmatrix}$

ضرب المصفوفات :

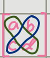
$\underset{m\times r}{A} \cdot \underset{r\times t}{B} = \underset{m\times t}{AB}$

r ، r متساويان — $m\times t$ رتبة المصفوفه

$A \cdot B = AB$

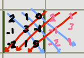
$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{bmatrix}$

ايجاد قيمة محدده



$ad - bc$

ايجاد قيمة محددة الدرجه الثالثه

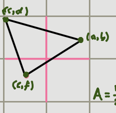


$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 30+2+0-(0+(-2)+(-5))$

$= 32 - (-7)$

$= 39$

مساحة المثلث



$A = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} a & b & 1 \\ c & d & 1 \\ e & f & 1 \end{vmatrix}$

مصفوفة الوحده I

من النوع 2×2: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

من النوع 3×3: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

النظير الضربي للمصفوفه A^{-1}

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

تبديل الأماكن

عكس الإشاره

قيمة المحدده

المعادلات المصفوفيه

$A \cdot X = B$

$\underset{\text{معاملات}}{\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}} \cdot \underset{\text{متغيرات}}{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}} = \underset{\text{ثوابت}}{\begin{bmatrix} 20 \\ 12 \end{bmatrix}}$

العدد التخيلي هو =

$i=\sqrt{-1}$

قوى الوحده التخيليه

$i^2=-1,\ i^1=i,\ i^0=1$

$i^4=1$ و $i^3=-i$

- طريقة ايجاد قيمة القوى

١- قسمة الأس المعطى على 4

2- المتبقي من القسمه يكون إحدى القيم في الأعلى

العدد المركب :

$a+bi$

الجزء الحقيقي ، الجزء التخيلي

مثال :

$5+2i$

العمليات على الأعداد المركبه :

الجمع

$(2+5i)+(1-7i)$

$(2+1)+[5+(-7)]i$

$3-2i$

الطرح

$(2+5i)-(1-7i)$

$(2-1)+[5-(-7)]i$

$1+12i$

القانون العام والمميز

المميز

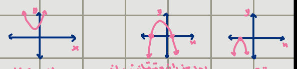
b^2-4ac

العام

$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

نوع حلول المعادله من المميز

$b^2-4ac=0$ ، $b^2-4ac>0$ ، $b^2-4ac<0$



جذر حقيقي مكرر مرتين

اما جذران حقيقيان نسبيان أو جذران حقيقيان غير نسبيان

جذران مركبان مترافقان

استعمال مجموع الجذرين وحاصل ضربهما

$ax^2+bx+c=0$

مجموع الجذرين = $\frac{-b}{a}$

حاصل ضرب الجذرين = $\frac{c}{a}$

وحيدة الحد :

$4,\ x,\ 2.5x$

$4xy,\ \sqrt{3}x,\ 6x^2$

ليست وحيده حد

$2x^{\frac{1}{3}},\ \sqrt{x},\ x^{-2}$

خصائص القوى

$x^{\frac{a}{n}}=\sqrt[n]{x^a}$ ، $x^a\times x^b=x^{a+b}$

$(x^a)^b=x^{a\times b}$ ، $x^a\div x^b=x^{a-b}\rightarrow x\neq0$

$x^{-a}=\frac{1}{x^a}\rightarrow x\neq0$ ، $\left(\frac{x}{y}\right)^{-a}=\frac{y^a}{x^a},\ \left(\frac{x}{y}\right)^a=\frac{x^a}{y^a}$ ، $x\neq0,\ y\neq0$

$x^0=1\rightarrow x\neq0$ ، $(xy)^a=x^ay^a$

كثيرات الحدود :

$3x^7y^4-9x^5$ ← كثيرة حدود ← الدرجة : $7=4+3$

$x^{-3}+7x^3-2xy$ ← ليست كثيرة حدود

المعامل الرئيس لكثيرة حدود هو :

الحد الأول

العمليات على كثيرات الحدود

الجمع والطرح : إذا كانت متشابهه في المتغيرات وقوى المتغيرات

الضرب : ١- خاصية التوزيع و خصائص القوى

٢- نجمع الحدود المتشابهه

القسمة : نختزل البسط والمقام ونختصر المتشابه ونستخدم خصائص القوى

طرق تحليل كثيرات الحدود :

- مجموع مكعبين : $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
- الفرق بين مكعبين : $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$
- الفرق بين مربعين : $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$
- المربع الكامل : $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ ، $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
- عامل مشترك : $4a^3b^2-8ab=4ab(a^2b-2)$

كثيرة الحدود الأوليه :

$8x^3+5y^2$ ← أوليه

$8x^7+2xy^2$ ← ليست أوليه

القسمه التركيبيه :

١- نساوي المقسوم عليه بصفر ثم نضع الناتج في الصندوق

2- كتابة معاملات المقسوم تنازلياً حسب درجة الحدود

3- ضرب المعامل الأول في الصندوق ثم وضع الناتج تحت المعامل الثاني وجمعه مع الرقم أعلاه ، و تكرار العمليه

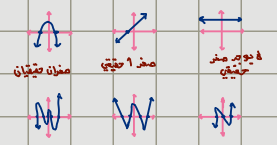
4- نضع المتغير ناقصاً من الدرجه الأصليه درجه واحده ثم نكمل لليمين تنازلياً ابتداءً من اليسار

دالة كثيرة الحدود :

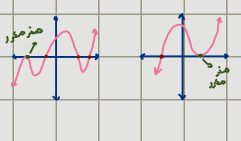
$f(x)=3x^3-4x+6$

مجالها : جميع الأعداد الحقيقيه R

التمثيل البياني لدوال كثيرات الحدود



الجذر المكرر مرتين



نظرية الباقي : إذا قسمت كثيرة حدود على $(x-r)$

١- نساوي المقسوم عليه $(x-r)$ بصفر

2- نعوض بالناتج مكان كل متغير بالداله

3- الناتج يكون هو المتبقي من القسمه

الجذور والأصفار = $x^3+25x=0$

$x^3+25x=0$

$x(x^2+25)=0$

$x=0$ أو $x^2+25=0$

$x=\pm\sqrt{-25}$

$x=\pm5i$

قانون ديكارت للإشارات :

١- عدد الأصفار الحقيقيه الموجبه للداله $f(x)$ = عدد مرات تغيرات إشاره معاملات الحدود (أو أقل منه بعدد زوجي)

2- عدد الأصفار الحقيقيه السالبه للداله $f(x)$ = عدد مرات تغيرات إشارة معاملات الحدود عند التعويض بـ $f(-x)$ (أو أقل منه بعدد زوجي)

3- عدد الأصفار التخيليه = عدد الأصفار الكليه - عدد الأصفار (الحقيقيه)

العمليات الحسابيه

- جمع الدالتين : $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$
- طرح الدالتين : $(f-g)(x)=f(x)-g(x)$
- ضرب الدالتين : $(f\cdot g)(x)=f(x)\cdot g(x)$
- قسمة الدالتين : $\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$ ، $g(x)\neq0$

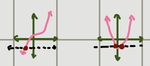
تركيب دالتين :

$[f\circ g](x)=$

$f[g(x)]$

ونقرأه : f تركيب g

الداله العكسيه :



خصائص الداله العكسيه :

١- مجال الداله الأم = مدى الداله العكسيه

2- مدى الداله الأم = مجال الداله العكسيه

3- تكون الدالتين عكسيه للأخرى إذا كان تركيب كلا منهما يساوي :

$[f\circ g](x)=[g\circ f](x)=x$ ← داله محايده

خطوات ايجاد الداله العكسيه :

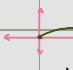
١- نستبدل $f(x)$ بـ y

2- نبدل كل x بـ y وكل y بـ x

3- نحل المعادله بالنسبه لـ y

ويكون الناتج هو الداله العكسيه $f^{-1}(x)$

دالة الجذر التربيعي



سلوك طرفي التمثيل :

$f(x)\to0$ عندما $x\to0$

$f(x)\to+\infty$ عندما $x\to+\infty$

الداله الأم : $f(x)=\sqrt{x}$

غير معرفه : عندما $0>x$

المجال : ما تحت الجذر ≥ صفر

مدى : $\{f(x)|f(x)\geq0\}$ أو $[0,\infty)$

الصوره العامه :

$f(x)=\sqrt{x-a}+b$

مجالها : $[a,\infty)$ ، مداها : $[b,\infty)$

إذا كان

دليل الجذر زوجي ← المجال : ما تحت الجذر ≥ صفر

دليل الجذر فردي ← المجال : جميع الأعداد الحقيقيه

العمليات و تبسيط العبارات الجذريه

. الصوره الجذريه لـ $a^{\frac{b}{c}}$ هي $\sqrt[c]{a^b}$

. الصوره الأسيه لـ $\sqrt[c]{a^b}$ هي $a^{\frac{b}{c}}$

- الجمع والطرح : $a\sqrt[n]{x}+b\sqrt[n]{x}=(a+b)\sqrt[n]{x}$

. الضرب : $\sqrt[n]{a}\times\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$ حيث $n>1$

. القسمه : $\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ حيث $n>1,\ b\neq0$

انطاق المقام

إذا كان المقام $\sqrt{b}$ أو $\sqrt{a}+b$

ف نضرب البسط والمقام في $\sqrt{b}$ أو المرافق : $\sqrt{a}-b$

حل المعادلات الجذريه :

١- نجعل الجذر في أحد طرفي المعادله

2- نرفع الطرفين لقوة أس مساوي لدليل الجذر لنتخلص منه

3- نحل المعادله بالنسبه للمتغير المعطى

حل المتباينات الجذريه :

١- تعيين قيم المتغير التي لا تجعل ما تحت الجذر (الزوجي) سالبًا

2- حل المتباينه كباقي المعادلات

3- ايجاد منطقة الحل المشتركه بين الخطوه ١ و 2

العباره النسبيه :

النسبه بين كثيراتي حدود

غير معرفه عند : القيم التي تجعل المقام صفراً

$\frac{4x+3}{x^2-6x+5}=\frac{4x+3}{(x-1)(x-5)}$

لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لعددين أو كثيرة حدود :

١- نحلل الأعداد أو كثيرات الحدود إلى عوامل

2- نضرب العوامل المشتركه التي لها أكبر أس و غير مشتركه

العمليات على العبارات النسبيه :

الضرب : $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$

القسمه : $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{cd}{bc}$

الجمع والطرح :

$\frac{a}{b}\pm\frac{c}{d}=\frac{ad\pm bc}{bd}$

تبسيط العبارات النسبيه :

$\frac{4xy^3}{6x^2\times2y}$

$=\frac{\cancel{4}\cdot\cancel{x}\cdot\cancel{y}\cdot y\cdot y}{_3\cancel{12}\cdot\cancel{y}\cdot\cancel{x}\cdot x}$

$=\frac{y^2}{3x}$

خطوط التقارب للداله : $y=\frac{a}{x-b}+c$

خط التقارب الرأسي ← $x=b$

خط التقارب الأفقي ← $y=c$

مجالها : R ماعدا $x=b$

مداها : R ماعدا $y=c$

داله المقلوب :

الداله الأم : $f(x)=\frac{1}{x}$ ، $x\neq0$

المجال : R ماعدا $x=0$

المدى : R ماعدا $y=0$

الداله النسبيه :

الصوره العامه : $f(x)=\frac{a(x)}{b(x)}$

غير معرفه : عند أصفار المقام

المجال : R ماعدا أصفار

المقام -R

خط التقارب رأسي : عند أصفار المقام

خط التقارب الأفقي :

درجة البسط أكبر من درجة المقام ← لا يوجد خط تقارب أفقي

درجة البسط أصغر من درجة المقام ← $y=0$ المستقيم

درجة البسط مساويه لدرجة المقام ← $y=\frac{\text{المعامل الرئيس لـ } a(x)}{\text{المعامل الرئيس لـ } b(x)}$

دالة التغير الطردي :

$\begin{matrix}x_1 & & x_2\\ & \times & \\ y_1 & & y_2\end{matrix}=x_1y_2=x_2y_1$

دالة التغير العكسي

$x_1\to y_1$

$x_2\to y_2$

يصبح

$x_1y_1=x_2y_2$

دالة التغير المشترك

$\frac{y_1}{x_1z_1}=\frac{y_2}{x_2z_2}$

دالة التغير المركب

$\frac{y_1z_1}{x_1}=\frac{y_2z_2}{x_2}$

المتسلسلات و المتابعات الحسابيه

$3,6,9,12$ ($+3$ $+3$ $+3$) ← متتابعه حسابيه

$3,6,9,14,21$ ($+3$ $+3$ $+5$ $+7$) ← ليست متتابعه حسابيه

الحد النوني للمتتابعه الحسابيه

$a_n=a_1+(n-1)d$

الحد النوني ، الحد الأول ، رقم الحد ، أساس المتتابعه

مجموع المتسلسله الحسابيه

المعطيات ← صيغة القانون

① عند وجود الحد الأخير a_n ← $S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)$

② عند وجود d الأساس ← $S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)$

المتسلسله الحسابيه بالرمز سيجما Σ

$\sum_{K=a}^{n}$

n ← آخر قيمه لـ K

$K=a$ أول قيمه لـ K

عدد الحدود : $n-K+1$

الحد الأول : التعويض بقيمة a في $f(K)$

الحد الأخير : التعويض بقيمة n في $f(K)$

المتابعات و المتسلسلات الحسابيه

$\frac{6}{3}=2$ و $\frac{12}{6}=2$ ← متتابعه هندسيه

$\frac{16}{8}=2,\ \frac{24}{16}=1.5$ ← ليست متتابعه هندسيه

الحد النوني للمتتابعه الهندسيه

$a_n=a_1\cdot r^{n-1}$

الحد النوني ، الحد الأول ، أساس المتتابعه ، رقم الحد

مجموع المتسلسله الهندسيه

$S_n=\frac{a_1-a_nr}{1-r}$

أو

$S_n=\frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$

المتسلسله الهندسيه بالرمز سيجما Σ

$\sum_{K=a}^{b}a_1(r)^{K-1}$ ← الأساس

المتسلسله الهندسيه اللانهائيه

$\sum_{K=1}^{\infty}a_1(r)^{K-1}$

إذا كان :

$|r|\geq1$ ← متسلسله متباعده

$|r|<1$ ← متسلسله متقاربه

الكسر الدوري

هو مجموع متسلسله هندسيه لا نهائيه

ايجاد حد معين من الصيغه :

$_nC_r(a)^{n-r}(b)^r$

r = رقم الحد المطلوب -1

n = أس ذات الحدين

التوفيق $_nC_r$ =

$_nC_r=\frac{\text{نضرب العدد n تنازلياً بـ r أعداد صحيحه مرتبه متتاليه}}{\text{نضرب العدد r تنازلياً وصولاً إلى العدد واحد}}$

♥ أستغفر الله وأتوب إليه

فضاء العينه:

مجموعة جميع النواتج الممكنه

مثال:

عند إلقاء مكعب مرقم فإن فضاء العينه:

= {1,2,3,4,5,6}

الاحتمال:

الحادثه: جزء من مجموعه نواتج التجربه العشوائيه

احتمال الحادثه $P(\text{حادثه}) = \frac{\text{عدد نواتج الحادثه}}{\text{عدد نواتج فضاء العينه}}$

مضروب العدد:

$n! = n(n-1)\times(n-2)\dots\times 2\times 1$

التباديل:

$_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$

طريقه لحساب التباديل:

نضرب عدد r من الأعداد الصحيحه المتتاليه تنازلياً من بداية العدد n

التباديل مع التكرار

$\frac{n!}{r_1!\cdot r_2!\dots\cdot r_k!}$

التباديل الدائريه

- بنقطه مرجعيه ثابته:

$n!$

- بدون نقطه مرجعيه ثابته

$(n-1)!$

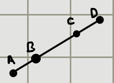
التوافيق:

$_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!\cdot r!}$

طريقه لحساب التوافيق:

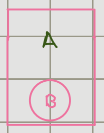
$_nC_r = \frac{\text{نضرب العدد n تنازلياً بـ r أعداد صحيحه مرتبه متتاليه}}{\text{نضرب العدد r تنازلياً وصولاً إلى العدد واحد}}$

الاحتمال والأطوال:



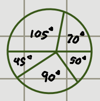
$\frac{\text{طول } \overline{BC}}{\text{طول } \overline{AD}}$

الاحتمال والمساحه:



$\frac{\text{مساحة المنطقه B (الدائره)}}{\text{مساحة المنطقه A (المستطيل)}}$

الاحتمال والزوايا



$\frac{\text{زاوية قطاع الاحتمال}}{360°}$

الحادثتان المستقلتان

مثال:

إلقاء قطعه نقد ومكعب مرقم

احتمالها:

$P(A\cap B) = P(A)\cdot P(B)$

الحادثتان غير المستقلتين

مثال:

سحب شيئين دون إرجاعه

احتمالها:

$P(A\cap B) = P(A)\cdot P(B|A)$

الاحتمال المشروط

$P(B|A) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)}$ و $P(A)\neq 0$

الحادثتان المتنافيتان:

مثال:

ظهور عدد زوجي أو فردي عند إلقاء مكعب مرقم

احتمالها:

$P(A \text{ أو } B) = P(A\cup B) = P(A) + P(B)$

الحادثتان غير المتنافيتان

مثال:

ظهور عدد أصغر من 4 أو عدد فردي على الوجه الظاهر لمكعب مرقم

احتمالها:

$P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B)$

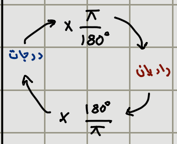
احتمال الحادثه المتممه

(A')

$P(A') = 1 - P(A)$ أو

$P(A') = 100\% - P(A)$

تحويل قياس الزاويه



القياس الموجب والسالب

موجب: عكس عقارب الساعه

سالب: مع عقارب الساعه

الدوال المثلثيه في المثلث قائم الزاويه

$\sin\theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} \rightarrow \csc\theta = \frac{\text{الوتر}}{\text{المقابل}}$

$\cos\theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} \rightarrow \sec\theta = \frac{\text{الوتر}}{\text{المجاور}}$

$\tan\theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} \rightarrow \cot\theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{المقابل}}$

قيم الدوال المثلثيه للزوايا المرجعيه

	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin\theta =$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos\theta =$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\tan\theta =$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	غير معرف	0	غير معرف	0

معكوس الدوال المثلثيه

إذا كان $\sin A = x$ فإن

$\sin^{-1} x = m\angle A$

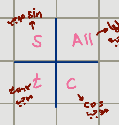
إذا كان $\cos A = x$ فإن

$\cos^{-1} x = m\angle A$

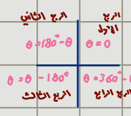
إذا كان $\tan A = x$ فإن

$\tan^{-1} x = m\angle A$

إشاره الدوال المثلثيه



الزوايا المرجعيه



الدوره الكامله

- إذا كانت θ أكبر من 360°

نطرح منها 360° أو مضاعفاتها

- إذا كانت أصغر من 0°

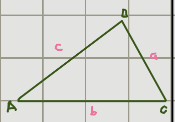
نضيف إليها 360° أو مضاعفاتها

مساحة المثلث

$\frac{1}{2}\times AB\times CB\times \sin B$

قانون الجيوب

$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$



قانون جيوب التمام:

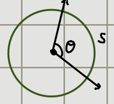
$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$

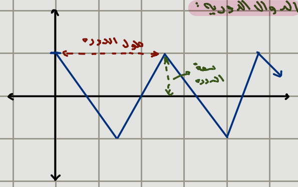
$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$

طول القوس S في الدائره:

$S = r\theta$



الدوال الدوريه:



طول الدوره والسعه للدوال

$a\sin b\theta$	$a\cos b\theta$	$a\tan b\theta$
$\frac{360°}{\lvert b\rvert}$	$\frac{360°}{\lvert b\rvert}$	$\frac{180°}{\lvert b\rvert}$
$\lvert a\rvert$	$\lvert a\rvert$	غير معرفه

طول الدوره

السعه

استغفر الله وأتوب إليه ♥

نهاية رياضيات ثاني ثانوي

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ♥